

2023 年广东省普通高中学业水平选择性考试

化学

满分 100 分，考试用时 75 分钟

注意事项：

- 1.答卷前，考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。用 2B 铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。
- 2.作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试卷上。
- 3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
- 4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 S-32 Cl-35.5 Fe-56 Cu-64 Zn-65

一、选择题：本题共 16 小题，共 44 分。第 1~10 小题，每小题 2 分；第 11~16 小题，每小题 4 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. “高山流水觅知音”。下列中国古乐器中，主要由硅酸盐材料制成的是

			
A. 九霄环佩木 古琴	B. 裴李岗文化 骨笛	C. 商朝后期陶埙	D. 曾侯乙青铜编 钟

A. A B. B C. C D. D

2. 科教兴国，“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”。下列说法正确的是

- A. “天舟六号”为中国空间站送去推进剂 Xe 气，Xe 是第 IA 族元素
- B. 火星全球影像彩图显示了火星表土颜色，表土中赤铁矿主要成分为 FeO

C. 创造了可控核聚变运行纪录的“人造太阳”，其原料中的 ^2H 与 ^3H 互为同位素

D. “深地一号”为进军万米深度提供核心装备，制造钻头用的金刚石为金属晶体

3. 建设美丽乡村，守护中华家园，衣食住行皆化学。下列说法正确的是

A. 千家万户通光纤，光纤的主要材质为Si

B. 乡村公路铺沥青，沥青属于天然无机材料

C. 美容扮靓迎佳节，化妆品中的甘油难溶于水

D. 均衡膳食助健康，主食中的淀粉可水解为葡萄糖

4. 1827年，英国科学家法拉第进行了 NH_3 喷泉实验。在此启发下，兴趣小组利用以下装置，进行如下实验。其中，难以达到预期目的的是

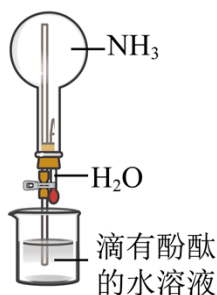


图1

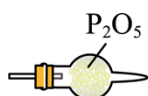


图2

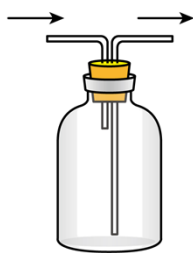


图3



图4

A. 图1：喷泉实验

B. 图2：干燥 NH_3

C. 图3：收集 NH_3

D. 图4：制备 NH_3

5. 化学处处呈现美。下列说法正确的是

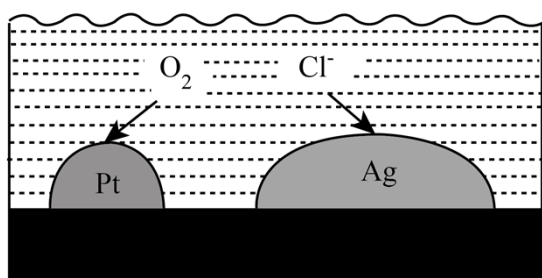
A. 舞台上干冰升华时，共价键断裂

B. 饱和 CuSO_4 溶液可析出无水蓝色晶体

C. 苯分子的正六边形结构，单双键交替呈现完美对称

D. 晨雾中的光束如梦如幻，是丁达尔效应带来的美景

6. 负载有Pt和Ag的活性炭，可选择性去除 Cl^- 实现废酸的纯化，其工作原理如图。下列说法正确的是



A. Ag作原电池正极

B. 电子由Ag经活性炭流向Pt

C. Pt表面发生的电极反应： $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$

D. 每消耗标准状况下11.2L 的 O_2 ，最多去除1 mol Cl^-

7. 劳动有利于“知行合一”。下列劳动项目与所述的化学知识没有关联的是

选项	劳动项目	化学知识
A	帮厨活动：帮食堂师傅煎鸡蛋准备午餐	加热使蛋白质变性
B	环保行动：宣传使用聚乳酸制造的包装材料	聚乳酸在自然界可生物降解
C	家务劳动：擦干已洗净的铁锅，以防生锈	铁丝在 O_2 中燃烧生成 Fe_3O_4
D	学农活动：利用秸秆、厨余垃圾等生产沼气	沼气中含有的 CH_4 可作燃料

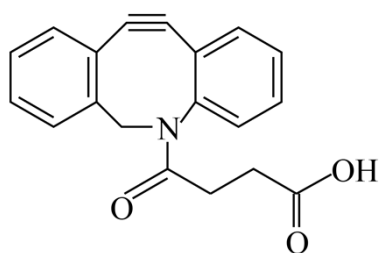
A. A

B. B

C. C

D. D

8. 2022 年诺贝尔化学奖授予研究“点击化学”的科学家。图所示化合物是“点击化学”研究中的常用分子。关于该化合物，说法不正确的是



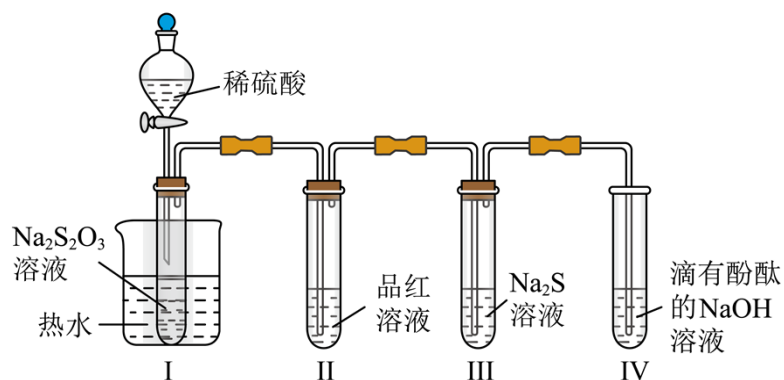
A. 能发生加成反应

B. 最多能与等物质的量的 $NaOH$ 反应

C. 能使溴水和酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色

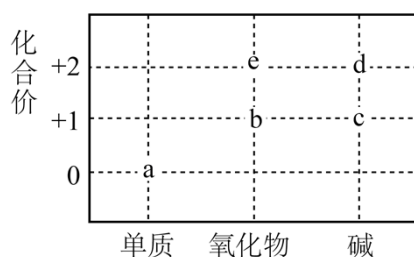
D. 能与氨基酸和蛋白质中的氨基反应

9. 按图装置进行实验。将稀硫酸全部加入I中的试管，关闭活塞。下列说法正确的是



- A. I中试管内的反应，体现 H^+ 的氧化性
- B. II中品红溶液褪色，体现 SO_2 的还原性
- C. 在I和III的试管中，都出现了浑浊现象
- D. 撤掉水浴，重做实验，IV中红色更快褪去

10. 部分含 Na 或含 Cu 物质的分类与相应化合价关系如图所示。下列推断不合理的是



- A. 可存在 $c \rightarrow d \rightarrow e$ 的转化
- B. 能与 H_2O 反应生成 c 的物质只有 b
- C. 新制的 d 可用于检验葡萄糖中的醛基
- D. 若 b 能与 H_2O 反应生成 O_2 ，则 b 中含共价键

11. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。侯氏制碱法涉及 NaCl 、 NH_4Cl 和 NaHCO_3 等物质。下列叙述正确的是

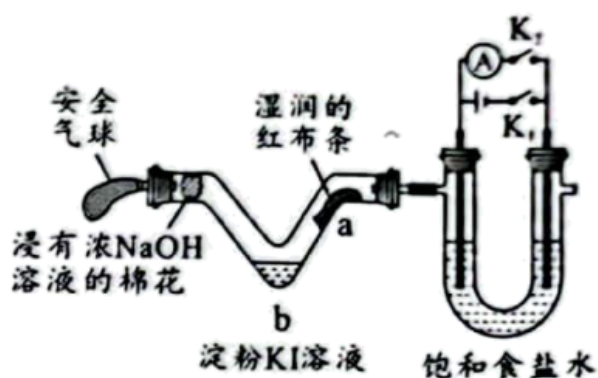
- A. $1 \text{ mol NH}_4\text{Cl}$ 含有的共价键数目为 $5N_A$
- B. 1 mol NaHCO_3 完全分解，得到的 CO_2 分子数目为 $2N_A$
- C. 体积为 1 L 的 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaHCO}_3$ 溶液中， HCO_3^- 数目为 N_A
- D. NaCl 和 NH_4Cl 的混合物中含 1 mol Cl^- ，则混合物中质子数为 $28N_A$

12. 下列陈述I与陈述II均正确，且具有因果关系的是

选项	陈述I	陈述II
A	将浓硫酸加入蔗糖中形成多孔炭	浓硫酸具有氧化性和脱水性
B	装有 NO_2 的密闭烧瓶冷却后颜色变浅	NO_2 转化为 N_2O_4 的反应吸热
C	久置空气中的漂白粉遇盐酸产生 CO_2	漂白粉的有效成分是 CaCO_3
D	$1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaCl}$ 溶液导电性比同浓度醋酸强	NaCl 溶液的 pH 比醋酸的高

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

13. 利用活性石墨电极电解饱和食盐水，进行如图所示实验。闭合 K_1 ，一段时间后

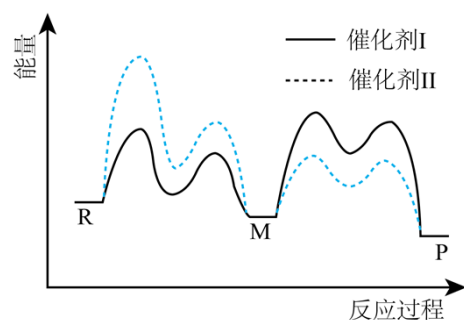


- A. U 型管两侧均有气泡冒出，分别是 Cl_2 和 O_2 B. a 处布条褪色，说明 Cl_2 具有漂白性
- C. b 处出现蓝色，说明还原性： $\text{Cl}^- > \text{I}^-$ D. 断开 K_1 ，立刻闭合 K_2 ，电流表发生偏转

14. 化合物 XYZ_4ME_4 可作肥料，所含的 5 种元素位于主族，在每个短周期均有分布，仅有 Y 和 M 同族。Y 的基态原子价层 p 轨道半充满，X 的基态原子价层电子排布式为 ns^{n-1} ，X 与 M 同周期，E 在地壳中含量最多。下列说法正确的是

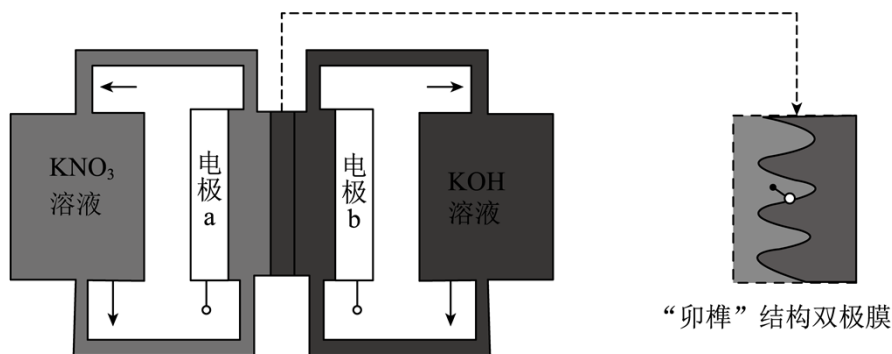
- A. 元素电负性： $\text{E} > \text{Y} > \text{Z}$ B. 氢化物沸点： $\text{M} > \text{Y} > \text{E}$
- C. 第一电离能： $\text{X} > \text{E} > \text{Y}$ D. YZ_3 和 YE_3 的空间结构均为三角锥形

15. 催化剂 I 和 II 均能催化反应 $\text{R}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{P}(\text{g})$ 。反应历程(下图)中，M 为中间产物。其它条件相同时，下列说法不正确的是



- A. 使用 I 和 II，反应历程都分 4 步进行 B. 反应达平衡时，升高温度，R 的浓度增大
- C. 使用 II 时，反应体系更快达到平衡 D. 使用 I 时，反应过程中 M 所能达到的最高浓度更大

16. 用一种具有“卵榫”结构的双极膜组装电解池(下图)，可实现大电流催化电解 KNO_3 溶液制氨。工作时， H_2O 在双极膜界面处被催化解离成 H^+ 和 OH^- ，有利于电解反应顺利进行。下列说法不正确的是



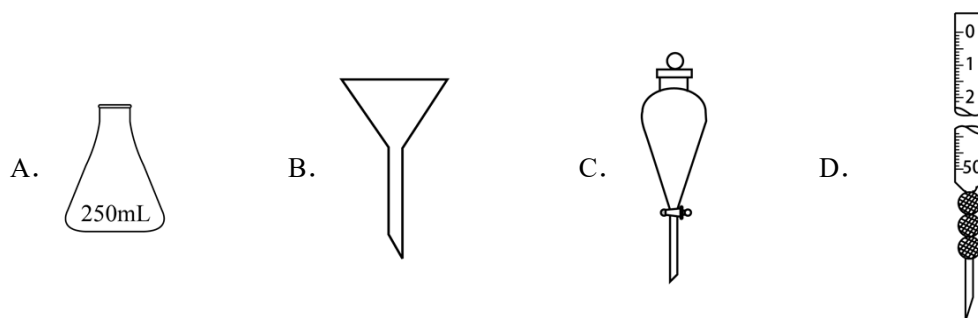
- A. 电解总反应： $\text{KNO}_3 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{O}_2 \uparrow + \text{KOH}$
- B. 每生成 $1 \text{ mol NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，双极膜处有 9 mol 的 H_2O 解离
- C. 电解过程中，阳极室中 KOH 的物质的量不因反应而改变
- D. 相比于平面结构双极膜，“卵榫”结构可提高氨生成速率

二、非选择题：本题共 4 小题，共 56 分。

17. 化学反应常伴随热效应。某些反应(如中和反应)的热量变化，其数值 Q 可通过量热装置测量反应前后体系温度变化，用公式 $Q = cpV_{\text{总}} \cdot \Delta T$ 计算获得。

(1) 盐酸浓度的测定：移取 20.00 mL 待测液，加入指示剂，用 $0.5000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液滴定至终点，消耗 NaOH 溶液 22.00 mL 。

①上述滴定操作用到的仪器有_____。



②该盐酸浓度为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(2) 热量的测定：取上述 NaOH 溶液和盐酸各 50 mL 进行反应，测得反应前后体系的温度值($^{\circ}\text{C}$)分别为 T_0 、 T_1 ，则该过程放出的热量为_____ J (c 和 P 分别取 $4.18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$ 和 $1.0 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ ，忽略水以外各物质吸收的热量，下同)。

(3) 借鉴(2)的方法，甲同学测量放热反应 $\text{Fe(s)} + \text{CuSO}_4(\text{aq}) = \text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$ 的焓变 ΔH (忽略温度对焓变的影响，下同)。实验结果见下表。

序号	反应试剂		体系温度/°C	
			反应前	反应后
i	0.20 mol·L ⁻¹ CuSO ₄ 溶液 100 mL	1.20 g Fe 粉	a	b
ii		0.56 g Fe 粉	a	c

①温度：b_____c(填“>”“<”或“=”)。

②ΔH=_____ (选择表中一组数据计算)。结果表明，该方法可行。

(4) 乙同学也借鉴(2)的方法，测量反应 A: Fe(s)+Fe₂(SO₄)₃(aq)=3FeSO₄(aq) 的焓变。

查阅资料：配制 Fe₂(SO₄)₃ 溶液时需加入酸。加酸的目的是_____。

提出猜想：Fe 粉与 Fe₂(SO₄)₃ 溶液混合，在反应 A 进行的过程中，可能存在 Fe 粉和酸的反应。

验证猜想：用 pH 试纸测得 Fe₂(SO₄)₃ 溶液的 pH 不大于 1；向少量 Fe₂(SO₄)₃ 溶液中加入 Fe 粉，溶液颜色变浅的同时有气泡冒出，说明存在反应 A 和 _____(用离子方程式表示)。

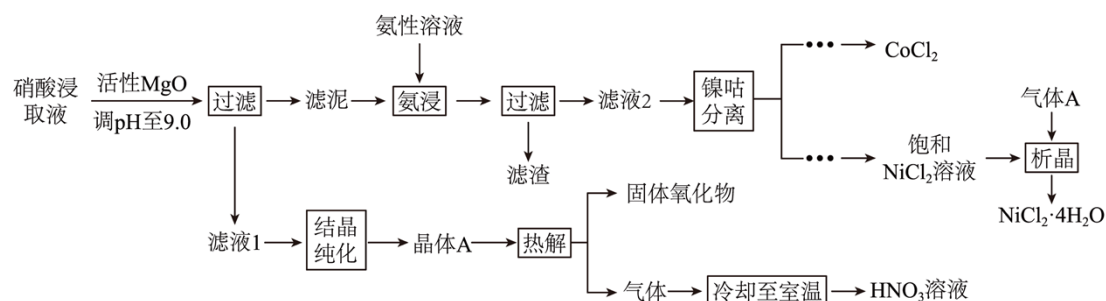
实验小结：猜想成立，不能直接测反应 A 的焓变。

教师指导：鉴于以上问题，特别是气体生成带来的干扰，需要设计出实验过程中无气体生成的实验方案。

优化设计：乙同学根据相关原理，重新设计了优化的实验方案，获得了反应 A 的焓变。该方案为_____。

(5) 化学能可转化为热能，写出其在生产或生活中的一种应用_____。

18. Ni、Co 均是重要的战略性金属。从处理后的矿石硝酸浸取液(含 Ni²⁺、Co²⁺、Al³⁺、Mg²⁺)中，利用氨浸工艺可提取 Ni、Co，并获得高附加值化工产品。工艺流程如下：



已知：氨性溶液由 NH₃·H₂O、(NH₄)₂SO₃ 和 (NH₄)₂CO₃ 配制。常温下，Ni²⁺、Co²⁺、Co³⁺ 与 NH₃

形成可溶于水的配离子：lgK_b(NH₃·H₂O)=-4.7；Co(OH)₂ 易被空气氧化为 Co(OH)₃；部分氢氧化物

的 K_{sp} 如下表。

氢氧化物	$\text{Co}(\text{OH})_2$	$\text{Co}(\text{OH})_3$	$\text{Ni}(\text{OH})_2$	$\text{Al}(\text{OH})_3$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$
K_{sp}	5.9×10^{-15}	1.6×10^{-44}	5.5×10^{-16}	1.3×10^{-33}	5.6×10^{-12}

回答下列问题：

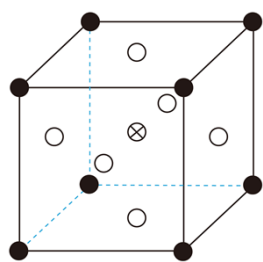
- (1) 活性 MgO 可与水反应，化学方程式为_____。
- (2) 常温下， $\text{pH}=9.9$ 的氨性溶液中， $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ _____ $c(\text{NH}_4^+)$ (填“>”“<”或“=”)。
- (3) “氨浸”时，由 $\text{Co}(\text{OH})_3$ 转化为 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 的离子方程式为_____。
- (4) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 会使滤泥中的一种胶状物质转化为疏松分布的棒状颗粒物。滤渣的 X 射线衍射图谱中，出现了 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 的明锐衍射峰。

① $\text{NH}_4\text{Al}(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 属于_____ (填“晶体”或“非晶体”)。

② $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 提高了 Ni、Co 的浸取速率，其原因是_____。

(5) ①“析晶”过程中通入的酸性气体 A 为_____。

②由 CoCl_2 可制备 Al_xCoO_y 晶体，其立方晶胞如图。Al 与 O 最小间距大于 Co 与 O 最小间距，x、y 为整数，则 Co 在晶胞中的位置为_____；晶体中一个 Al 周围与其最近的 O 的个数为_____。



(6) ①“结晶纯化”过程中，没有引入新物质。晶体 A 含 6 个结晶水，则所得 HNO_3 溶液中 $n(\text{HNO}_3)$ 与 $n(\text{H}_2\text{O})$ 的比值，理论上最高为_____。

②“热解”对于从矿石提取 Ni、Co 工艺的意义，在于可重复利用 HNO_3 和_____ (填化学式)。

19. 配合物广泛存在于自然界，且在生产和生活中都发挥着重要作用。

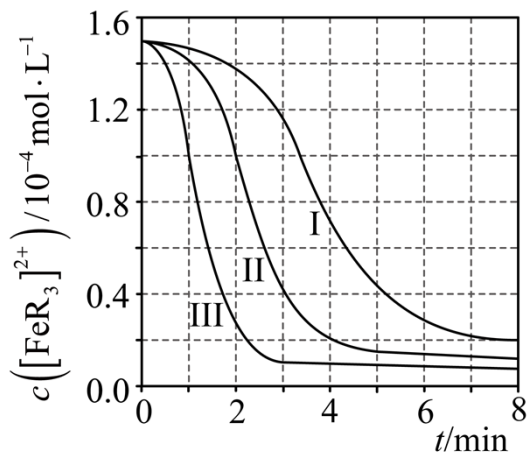
(1) 某有机物 R 能与 Fe^{2+} 形成橙红色的配离子 $[\text{FeR}_3]^{2+}$ ，该配离子可被 HNO_3 氧化成淡蓝色的配离子 $[\text{FeR}_3]^{3+}$ 。

①基态 Fe^{2+} 的 3d 电子轨道表示式为_____。

②完成反应的离子方程式： $\text{NO}_3^- + 2[\text{FeR}_3]^{2+} + 3\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{_____} + 2[\text{FeR}_3]^{3+} + \text{H}_2\text{O}$

(2) 某研究小组对(1)中②的反应进行了研究。

用浓度分别为 $2.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $2.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $3.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HNO_3 溶液进行了三组实验，得到 $c([\text{FeR}_3]^{2+})$ 随时间 t 的变化曲线如图。



① $c(\text{HNO}_3)=3.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，在 $0\sim 1\text{min}$ 内， $[\text{FeR}_3]^{2+}$ 的平均消耗速率=_____。

②下列有关说法中，正确的有_____。

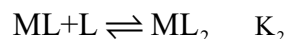
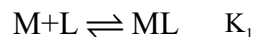
A. 平衡后加水稀释， $\frac{c([\text{FeR}_3]^{2+})}{c([\text{FeR}_3]^{3+})}$ 增大

B. $[\text{FeR}_3]^{2+}$ 平衡转化率： $\alpha_{\text{III}} > \alpha_{\text{II}} > \alpha_{\text{I}}$

C. 三组实验中，反应速率都随反应进程一直减小

D. 体系由橙红色转变为淡蓝色所需时间： $t_{\text{III}} > t_{\text{II}} > t_{\text{I}}$

(3) R 的衍生物 L 可用于分离稀土。溶液中某稀土离子(用 M 表示)与 L 存在平衡：



研究组配制了 L 起始浓度 $c_0(\text{L})=0.02\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、M 与 L 起始浓度比 $c_0(\text{M})/c_0(\text{L})$ 不同的系列溶液，反应

平衡后测定其核磁共振氢谱。配体 L 上的某个特征 H 在三个物种 L、ML、 ML_2 中的化学位移不同，该

特征 H 对应吸收峰的相对峰面积 S(体系中所有特征 H 的总峰面积计为 1)如下表。

$c_0(\text{M})/c_0(\text{L})$	$\text{S}(\text{L})$	$\text{S}(\text{ML})$	$\text{S}(\text{ML}_2)$
0	1.00	0	0
a	x	<0.01	0.64
b	<0.01	0.40	0.60

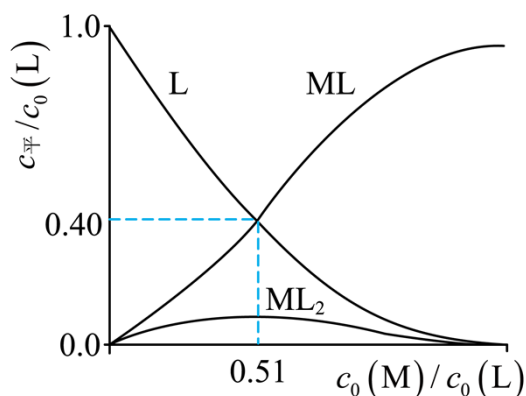
【注】核磁共振氢谱中相对峰面积 S 之比等于吸收峰对应 H 的原子数目之比；“<0.01”表示未检测到。

① $c_0(\text{M})/c_0(\text{L})=\text{a}$ 时, $x=$ _____。

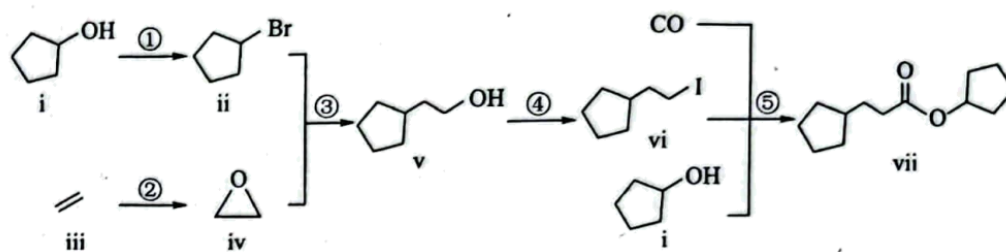
② $c_0(\text{M})/c_0(\text{L})=\text{b}$ 时, 平衡浓度比 $c_{\text{平}}(\text{ML}_2):c_{\text{平}}(\text{ML})=$ _____。

(4) 研究组用吸收光谱法研究了(3)中 M 与 L 反应体系。当 $c_0(\text{L})=1.0\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 测得平衡时各物
种 $c_{\text{平}}/c_0(\text{L})$ 随 $c_0(\text{M})/c_0(\text{L})$ 的变化曲线如图。 $c_0(\text{M})/c_0(\text{L})=0.51$ 时, 计算 M 的平衡转化率

_____ (写出计算过程, 结果保留两位有效数字)。



20. 室温下可见光催化合成技术, 对于人工模仿自然界、发展有机合成新方法意义重大。一种基于 CO 、碘代烃类等, 合成化合物 vii 的路线如下(加料顺序、反应条件略):



(1) 化合物 i 的分子式为_____。化合物 x 为 i 的同分异构体, 且在核磁共振氢谱上只有 2 组峰。 x 的结构简式为_____ (写一种), 其名称为_____。

(2) 反应②中, 化合物 iii 与无色无味气体 y 反应, 生成化合物 iv , 原子利用率为 100%。 y 为_____。

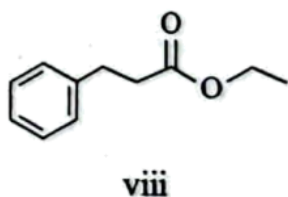
(3) 根据化合物 V 的结构特征, 分析预测其可能的化学性质, 完成下表。

序号	反应试剂、条件	反应形成的新结构	反应类型
a	_____	_____	消去反应
b	_____	_____	氧化反应(生成有机产物)

(4) 关于反应⑤的说法中, 不正确的有_____。

- A. 反应过程中, 有 C-I 键和 H-O 键断裂
- B. 反应过程中, 有 C=O 双键和 C-O 单键形成
- C. 反应物 i 中, 氧原子采取 sp^3 杂化, 并且存在手性碳原子
- D. CO 属于极性分子, 分子中存在由 p 轨道“头碰头”形成的 π 键

(5) 以苯、乙烯和 CO 为含碳原料, 利用反应③和⑤的原理, 合成化合物 viii。



基于你设计的合成路线, 回答下列问题:

- (a) 最后一步反应中, 有机反应物为 _____ (写结构简式)。
- (b) 相关步骤涉及到烯烃制醇反应, 其化学方程式为 _____。
- (c) 从苯出发, 第一步的化学方程式为 _____ (注明反应条件)。

